

CHAPITRE 8

Gaz parfaits et premier principe

Douze questions, seul et sans document. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Lire les commentaires du corrigé même en cas de bonne réponse : ils signalent le piège que le sujet d'examen tendra.

1. Parmi ces grandeurs, laquelle est **intensive** ?

- ☐ a. le volume
- ☐ b. la pression
- ☐ c. l'énergie interne

2. Dans $pV = nRT$, la température doit être exprimée en :

- ☐ a. degrés Celsius
- ☐ b. kelvins
- ☐ c. l'une ou l'autre

3. Un pneu affiche 2,0 bar au manomètre. La pression à employer dans $pV = nRT$ est :

- ☐ a. 2,0 bar
- ☐ b. 3,0 bar
- ☐ c. 1,0 bar

4. Une transformation à volume constant est dite :

- ☐ a. isobare
- ☐ b. isochore
- ☐ c. isotherme

5. Une transformation sans échange de chaleur est dite :

- ☐ a. isotherme
- ☐ b. adiabatique
- ☐ c. isochore

6. Un gaz **reçoit** 500 J de chaleur et **fournit** 200 J de travail. Sa variation d'énergie interne vaut :

- ☐ a. 700 J
- ☐ b. 300 J



☐ c. -300 J

7. Dans une transformation isochore, le travail vaut :

☐ a. $W = -p \Delta V$

☐ b. $W = 0$

☐ c. $W = \Delta U$

8. Pour un gaz parfait subissant une transformation **isotherme** :

☐ a. $\Delta U = 0$

☐ b. $Q = 0$

☐ c. $W = 0$

9. La première loi de Joule affirme que, pour un gaz parfait, ΔU dépend :

☐ a. uniquement de la température

☐ b. de la température et du volume

☐ c. du chemin suivi

10. Deux chemins différents mènent du même état initial au même état final. Sont identiques :

☐ a. W et Q

☐ b. ΔU seulement

☐ c. les trois

11. Pendant la fusion d'un glaçon, la température de l'eau et de la glace :

☐ a. augmente régulièrement

☐ b. reste constante

☐ c. diminue

12. L'énergie nécessaire pour fondre une masse m de glace s'écrit :

☐ a. $Q = m c \Delta \theta$

☐ b. $Q = m L_f$

☐ c. $Q = n C_{v,m} \Delta T$

Corrigé commenté

1 b — le test : je coupe le système en deux. La pression ne change pas (intensive) ; le volume et l'énergie interne sont divisés par deux (extensives).

2 b et 3 b — deux conversions oubliées à chaque devoir. La température doit être **absolue** : une valeur en degrés Celsius donne un résultat absurde, parfois négatif. Et le manomètre affiche une pression **relative** : il faut ajouter le bar atmosphérique, ce qui change ici le résultat d'un tiers.

4 b, 5 b et 8 a — chaque nom dit ce qui *ne bouge pas* : **iso**-chore le volume, **iso**-bare la pression, **iso**-therme la température. L'adiabatique fait exception : elle ne fixe aucune variable d'état, elle interdit tout échange de chaleur. Et comme ΔU ne dépend que de T pour un gaz parfait, une transformation isotherme donne $\Delta U = 0$, donc $Q = -W$.

6 b — convention du banquier : $Q = 500 \text{ J}$ (reçu), $W = -200 \text{ J}$ (fourni), donc $\Delta U = 500 - 200 = 300 \text{ J}$. La réponse **a** correspond à une erreur de signe sur le travail.

7 b — sans variation de volume, aucune paroi ne se déplace : le gaz ne peut ni recevoir ni fournir de travail. C'est pourquoi l'isochore est le cas le plus simple : $\Delta U = Q$.

9 a et 10 b — c'est le cœur du chapitre. U est une **fonction d'état** : elle ne dépend que de l'état, jamais du chemin. W et Q , eux, en dépendent — c'est pourquoi on ne dit jamais qu'un système « contient de la chaleur ». L'exercice 5 le montre par le calcul : même ΔU , mais deux valeurs de Q différant de 249 J .

11 b et 12 b — pendant un changement d'état, la température ne bouge pas : toute l'énergie sert à rompre les liaisons entre molécules, pas à les agiter. La formule $mc\Delta\theta$ ne s'applique donc **que hors palier** ; sur le palier, c'est mL . Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente des bilans calorimétriques.